

Soutenance de stage technicien

Effectué au sein de l'entreprise

ATELIERS MICRO-MÉCANIQUES

Par

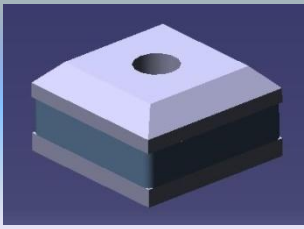
Lamice DENGUIR

Du 06/06/2011 au 23/07/2011

Optimisation des paramètres de coupe pour l'usinage par MOCN aux AMM

Responsable industriel
Encadrant technique

Mr. Lotfi MRABET
Mr. Nabil BLEL



Plan

Plan

Introduction

Présentation de l'entreprise

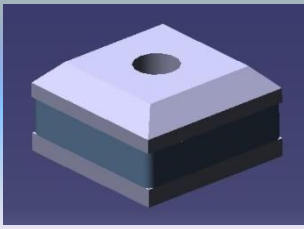
Problématique

Etude bibliographique

Etude pratique

Conclusion & perspectives

- Introduction
- Présentation de l'entreprise
- Problématique
- Etude bibliographique
- Etude pratique
- Conclusion & perspectives



Introduction

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

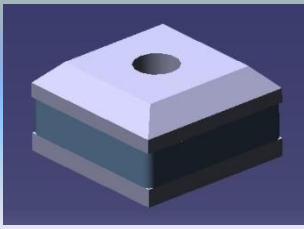
Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives

- **Durée du projet:** 4 semaines (Juin/Juillet 2011)
- **Entreprise d'accueil:** AMM Teboulba
- **Département:** MOCN
- **En collaboration avec:**
 - Bureau d'étude
 - Bureau de gestion
- **Thèmes:** Optimisation, coupe & CFAO



Présentation de l'entreprise

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

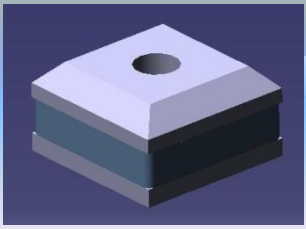
Etude pratique

Conclusion &
perspectives

- **Nom:** Ateliers Micro-Mécaniques
- **Spécialité:** Etude et réalisation de moules et pièces mécaniques pour toute industrie
- **Création:** 2000



Fig.1. Exemples de pièces fabriqués aux AMM



Problématique

Objet d'étude

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives

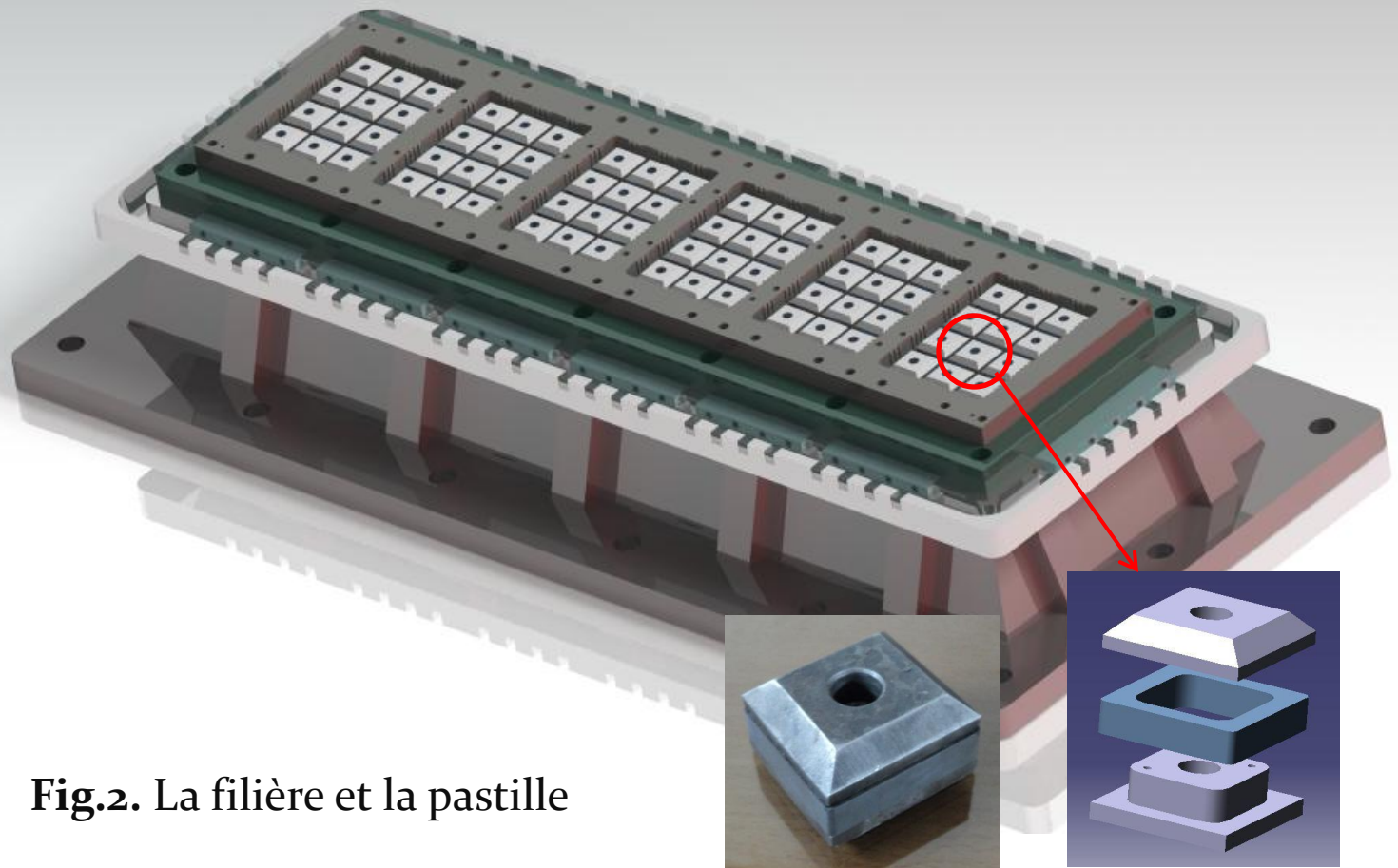
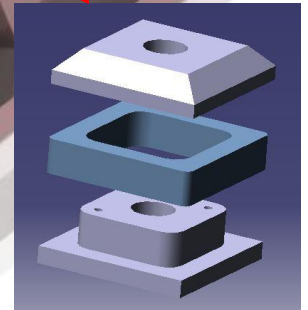
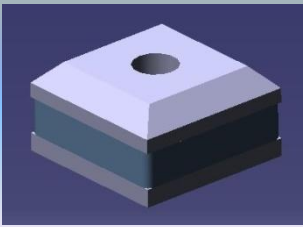


Fig.2. La filière et la pastille





Problématique

- **Objectif:**
 - Dossier technique de la filière
 - Optimisation des paramètres de coupe
 - Dossier de fabrication de la pastille
- **Matériel disponible:**



Fig.3. Outillage

Fig.4. Centre CN 3 axes
OMNIS Hartford

Plan

Introduction

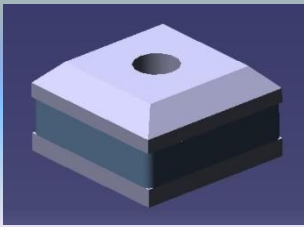
Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives



Etude bibliographique

Paramètres de coupe

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

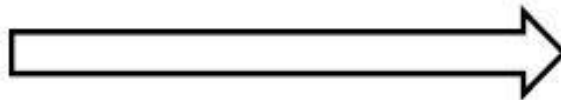
Etude
bibliographique

Etude pratique

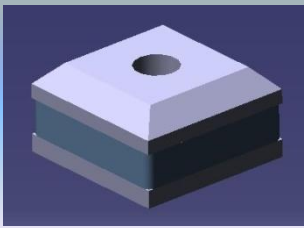
Conclusion &
perspectives

•Objectif

- Avoir une pièce satisfaisant les critères de fonctionnalité
- Optimiser le processus d'usinage
- État de la surface usinée,
- Rapidité de l'usinage,
- Usure modérée de l'outil,



REGLAGE DES PARAMETRES DE COUPE



Etude bibliographique

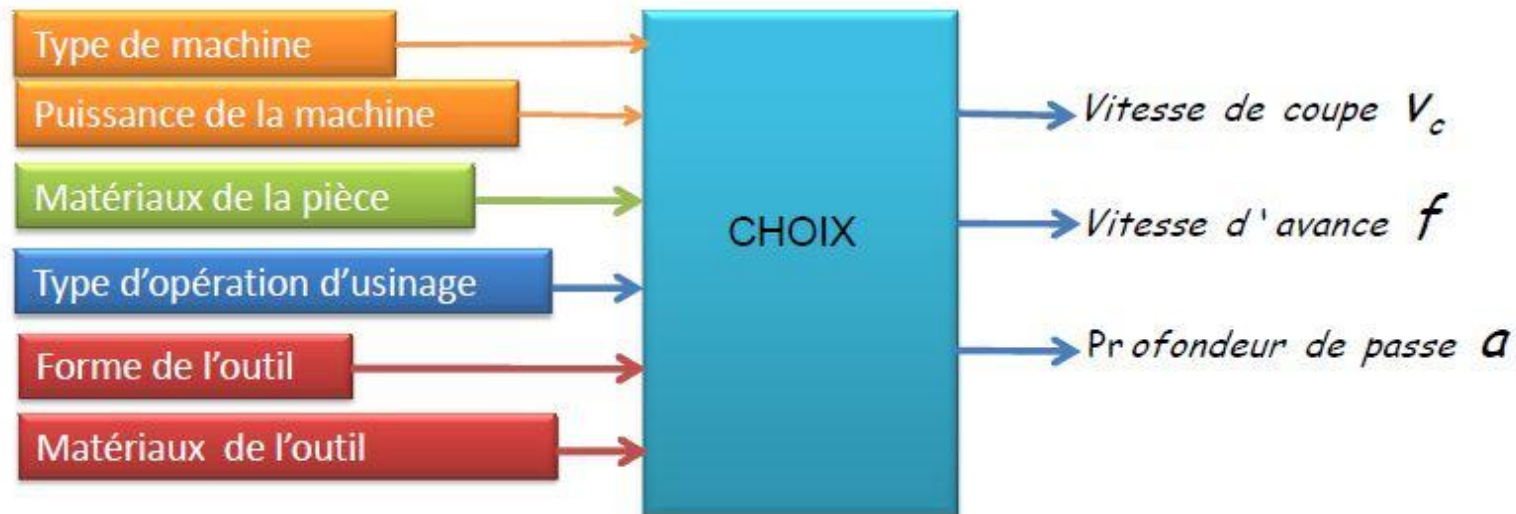
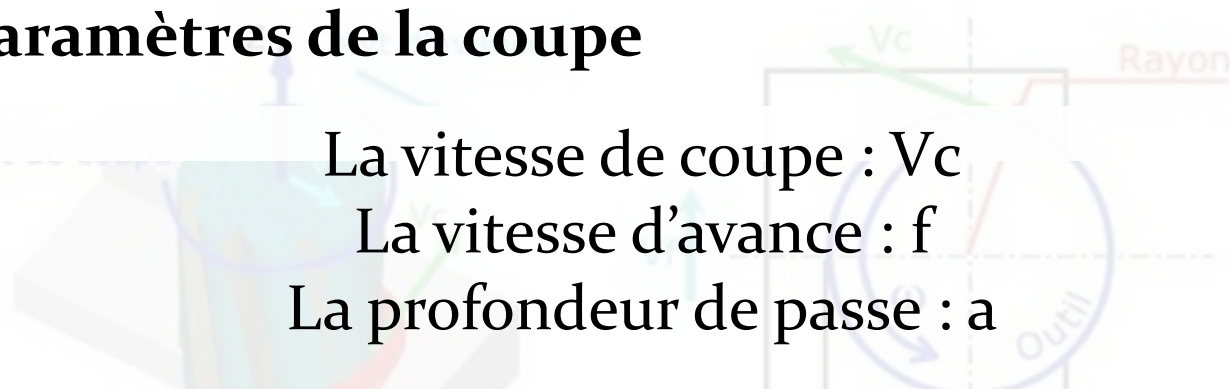
Paramètres de coupe

- Paramètres de la coupe

La vitesse de coupe : V_c

La vitesse d'avance : f

La profondeur de passe : a



Plan

Introduction

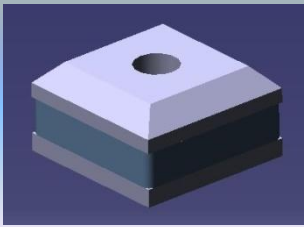
Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives



Etude bibliographique

Méthodes d'optimisation de la coupe

Plan

Introduction

Présentation de l'entreprise

Problématique

Etude bibliographique

Etude pratique

Conclusion & perspectives

• Méthode COM:

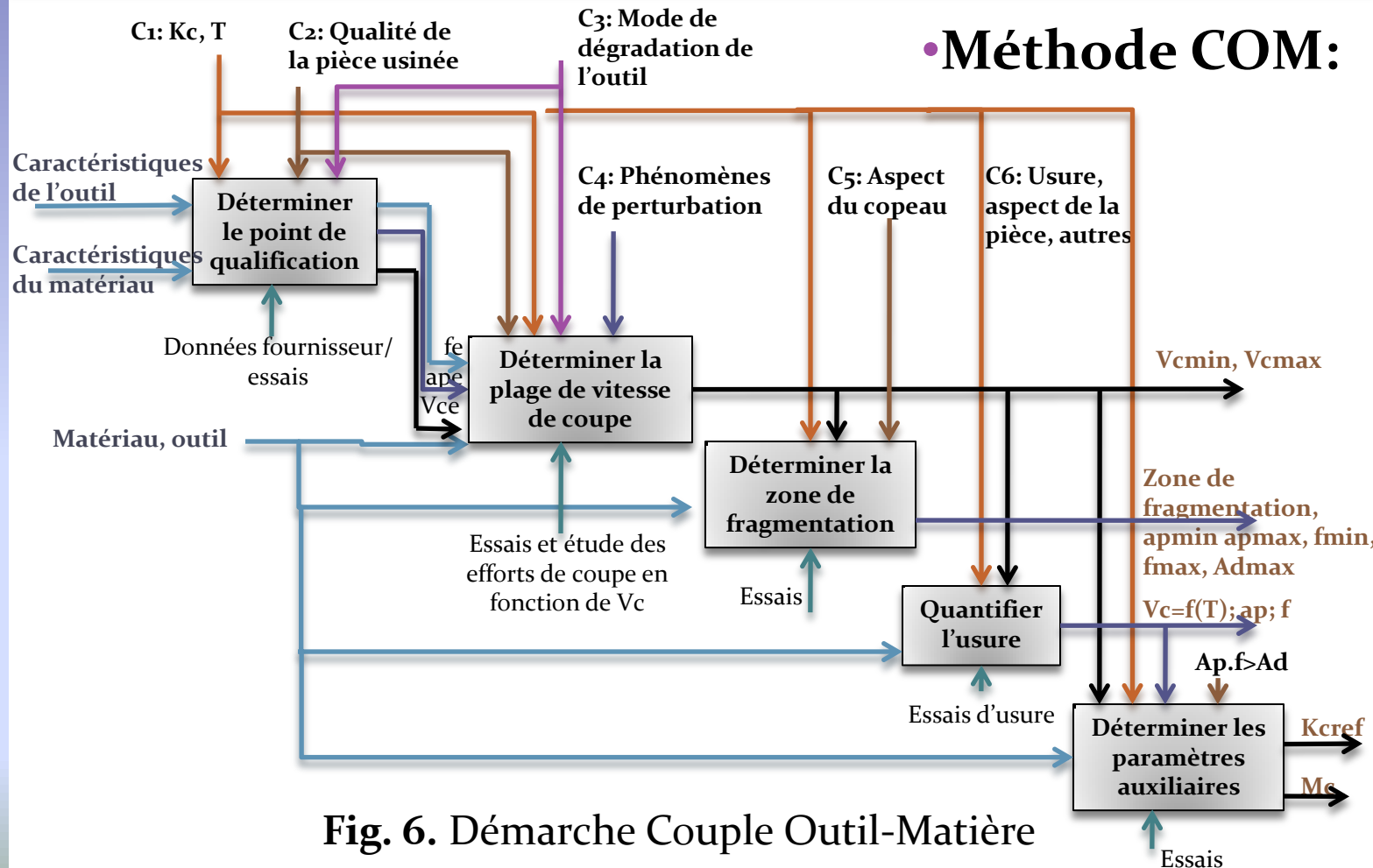
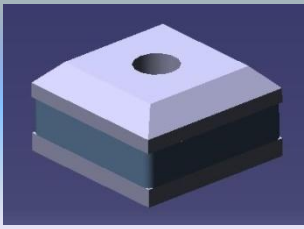


Fig. 6. Démarche Couple Outil-Matière



Etude bibliographique

Méthodes d'optimisation de la coupe

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives

- **Méthode DOE: des plans d'expériences**
(Design Of Experiments)

- conduire des essais en changeant plusieurs facteurs à la fois
- comprendre l'effet de chaque facteur
- comprendre l'effet de l'interaction entre les facteurs
- réaliser un modèle mathématique - empirique dit phénomène

Graphes des effets

Tableau des effets

Etude bibliographique

Méthodes d'optimisation de la coupe

- **Méthode d'analyse de la production**
 - Coût minimal d'usinage
 - Temps minimal d'usinage
 - Usure minimale de l'outil
 - Qualité maximal

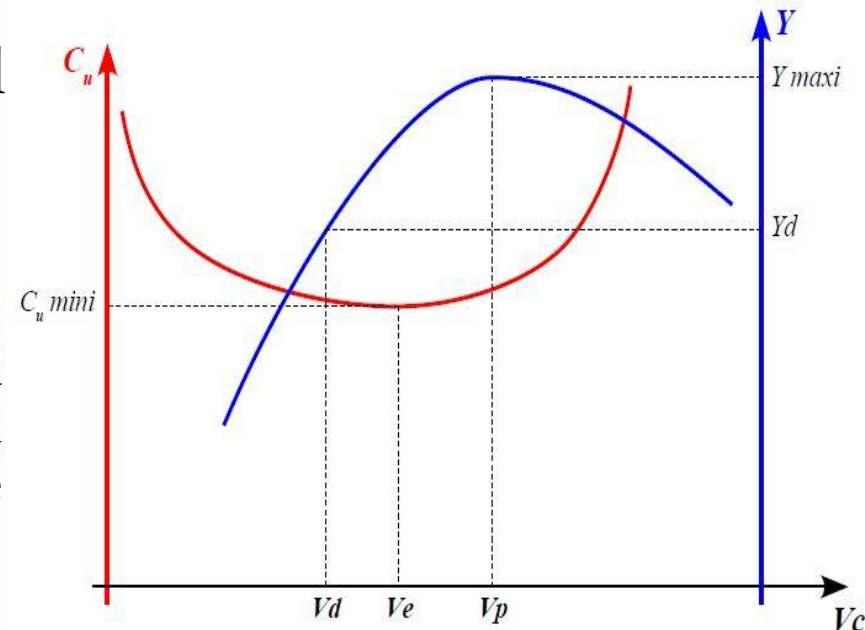


Fig. 7. Variation du coût de la pièce et du volume de copeau en fonction de la vitesse de coupe

Plan

Introduction

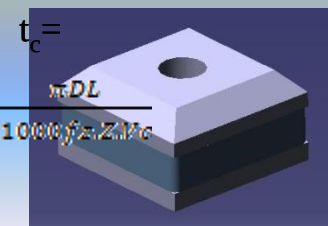
Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

• Démarche:

1-Le calcul des coûts machine (P_o) et outil (P_t) et des temps auxiliaires (T_a) et de changement d'outils (t_c)

$$t_c = \frac{\pi DL}{1000 f_z.Z.V_c}$$

$$T_t = \frac{\pi DL}{1000 f_z.Z.V_c} + T_a + \frac{\pi DL}{1000 C.V_c^{n+1}.f^{(x+1)}.p^y}$$

$$P_t = P_0.(t_a + t_c) + P_1.\frac{t_c}{t}$$

Plan

Introduction

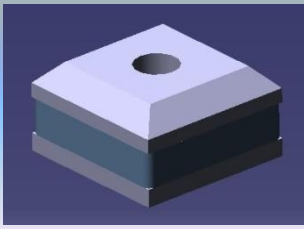
Présentation de l'entreprise

Problématique

Etude bibliographique

Etude pratique

Conclusion & perspectives



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

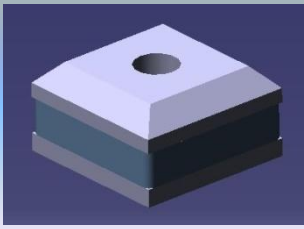
Etude pratique

Conclusion &
perspectives

- **Démarche:**

2-Le choix de la profondeur de passe maximale

3-La recherche de l'avance maximale admissible
pour la pièce $f_{\max}$



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

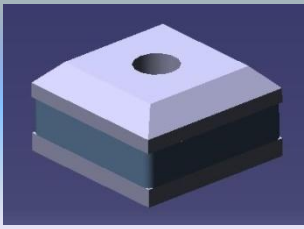
Conclusion &
perspectives

- **Démarche:**

4-Le calcul de la vitesse de coupe maximale admissible ($V_{\max}$) compte tenu de la puissance pour l'avance maximale

5-Le calcul de la vitesse optimale et de la vitesse économique pour l'avance maximale.

$$V_{ce} = \left(- \frac{(n+1).P_1}{C.P_0.p^y.f^x} \right)^{\frac{1}{n}}$$



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

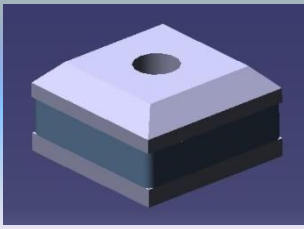
Conclusion &
perspectives

- **Démarche:**

Deux cas sont possibles :

- $V_{ce} < V_{max}$ $\Rightarrow$ tracer les courbes T_t et P_t pour $V_{ce} < V_c$ et $V_c < V_{co}$ et choisir V_c tel que P_t et T_t soient mini.

- Si $V_{max} < V_{ce} \Rightarrow$ choisir $V_c = V_{max}$



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives

- **Application à l'opération₁ : Ebauche**

- $D = \phi 12 \text{ mm}$

- $Z = 2 \text{ dents}$

- $L = 1694.5 \text{ mm}$ (longueur de parcours/pièce)

- Paramètres de la loi de Taylor généralisée: $T = C \cdot V_c^n \cdot f_x \cdot p^y$
 $x = -1.2$ (outil carbure); $n = -4$; $C = 2.9 \cdot 10^9$; $p^y = 1$

- $P_{pp} = 65.882 \text{ DT}$

- $T_p = 400 \text{ arêtes de coupe}$

- $P_p = 8.744 \text{ DT}$

- $T_{mp} = 0.2 \text{ min}$

- $T_{pp} = 0.2 \text{ min}$

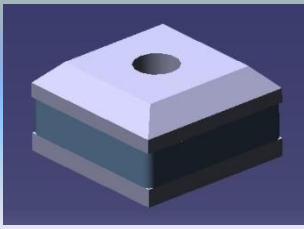
- $T_{rp} = 1 \text{ min}$

- $P_t = 3.750 \text{ DT/heure}$

- $P_m = 9.350 \text{ DT/heure}$



Fig.8. Outil To: Fraise à 2T
avec 2 plaquettes en CW



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives

- **Application à l'opération₁ : Ebauche**

➤ Courbes $P_t = f(V_c)$ pour $50 < V_c < 210$ pour $f = 0,3$ mm/tr/dent

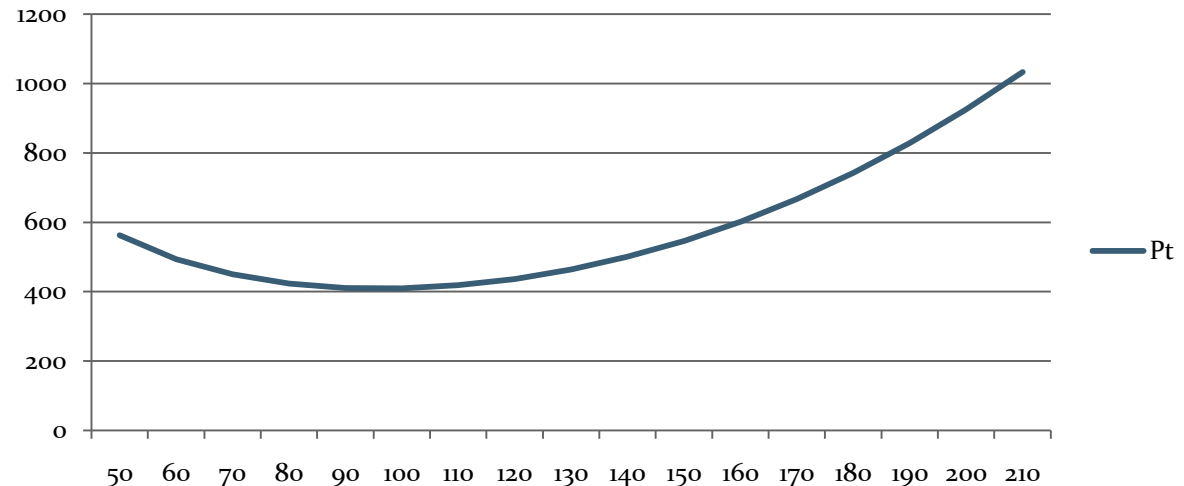
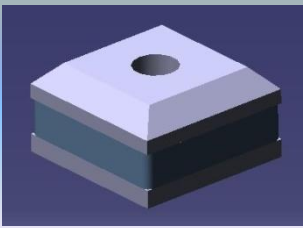


Fig.9. Coût (en millimes) en fonction de la vitesse pour l'outil T0 (en m/min)



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

- **Application à l'opération₁ : Ebauche**

➤ Calcul de V_{max} correspondant à la puissance maximale

$f_z(\text{mm/tr/dent})$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6
$V_{max} \text{ (m/min)}$	130	110	110	90	80
$P_{tm} \text{ (DT)}$	0.782	0.514	0.418	0.350	0.285

Tab.1. Calcul de V_{max} pour l'outil To

➤ Calcul de V_{ce} pour une avance maximale admissible pour la pièce égale à 0.2 mm/tr/dent

$V_{ce} = 110 \text{ m/min}$

Plan

Introduction

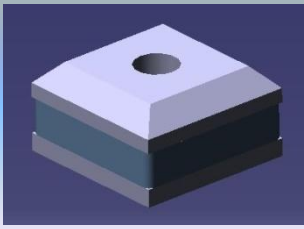
Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

- **Application à l'opération₁ : Ebauche**

Résultats :

$$f_z = 0.2 \text{ mm/tr/dent}$$

$$V_c = 110 \text{ m/min}$$

$$P_{tm} = 0.514DT$$

$$T_t = 1.9 \text{ min}$$

Plan

Introduction

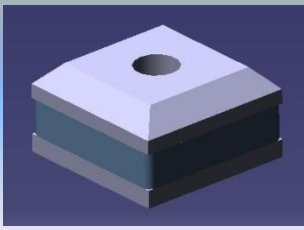
Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives

- **Application à l'opération2 : Finition**

- **$D=\phi 12\text{mm}$**

- **$Z=3$ dents**

- **$L=570.5\text{mm}$** (longueur de parcours/pièce)

-Paramètres de la loi de Taylor généralisée : $T=C.V_c^n.f^x.p^y$
 $x=-1.2$ (outil carbure); **$n=-4$** ; **$C=2.9 \cdot 10^9$** ; **$p^y=1$**

- **$P_o= 137.924\text{DT}$**

- **$T_{mp}=0.15 \text{ min}$**

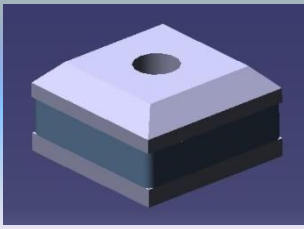
- **$T_{pp}=0.2 \text{ min}$**

- **$P_t=3.750 \text{ DT/heure}$**

- **$P_m=9.350 \text{ DT/heure}$**



Fig.10. Outil T1: fraise à 2 tailles $\phi 12$ de finition en CW-UF monobloc Type N



Etude pratique

Application de l'analyse de la production

- **Application à l'opération2 : Finition**

Résultats :

$$f = 0.02 \text{ mm/tr}$$

$$V_c = 85 \text{ m/min}$$

$$P_{tm} = 1.340 \text{ DT}$$

$$T_t = 5 \text{ min}$$

Soit pour une filière contenant 72 pastilles:

$$P_{tm} = 133.488 \text{ DT}$$

$$T_t = 8\text{h}17\text{min}$$

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

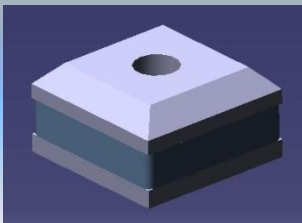
Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives





Plan

Introduction

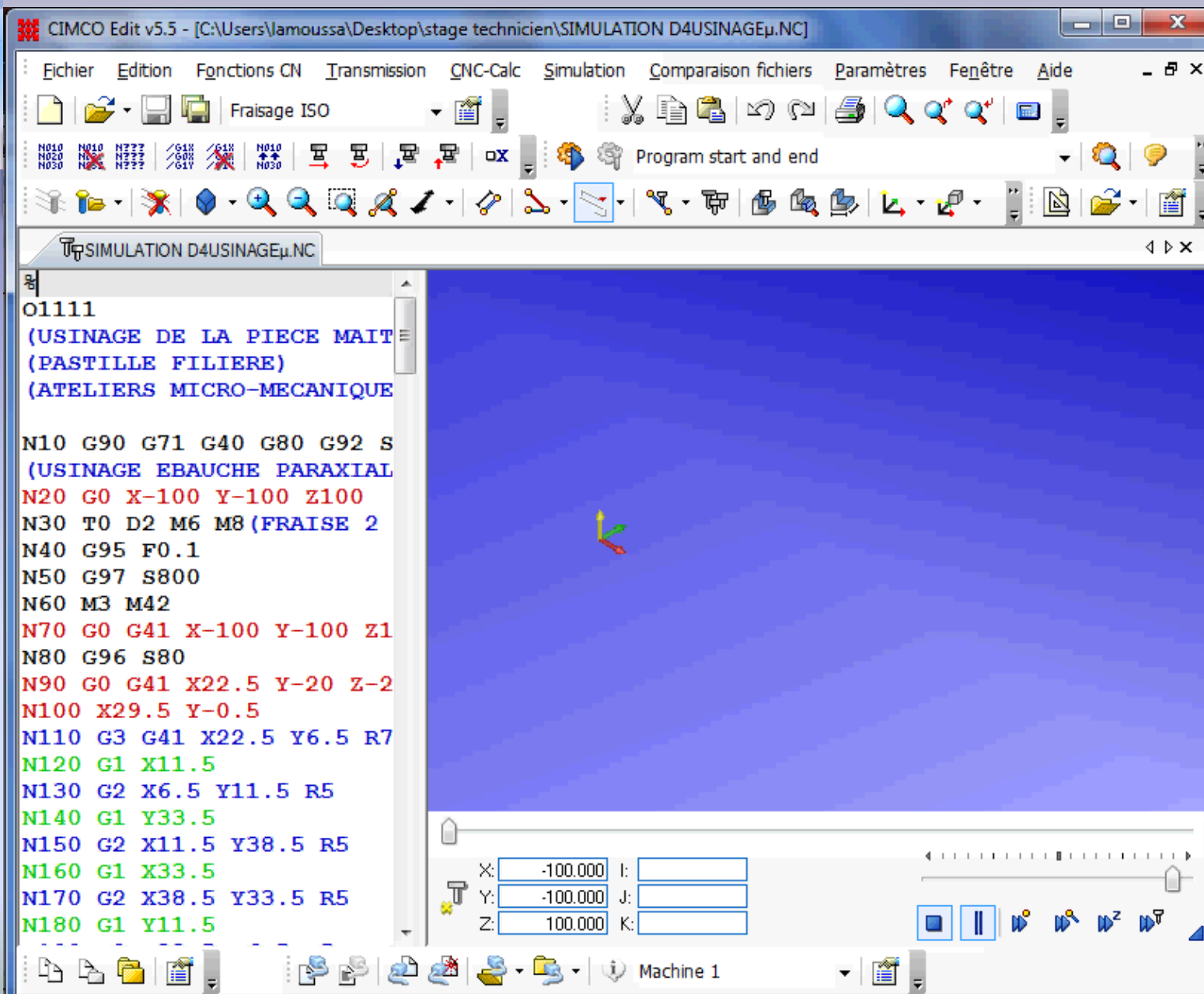
Présentation de
l'entreprise

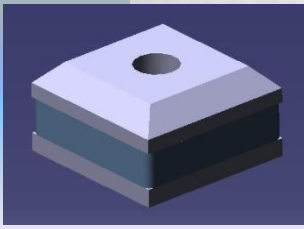
Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives





Conclusion & perspectives

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

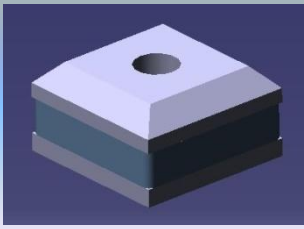
Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives

- ✓ Coupe des métaux
- ✓ Méthodes d'optimisation
- ✓ Dossier technique
- ✓ Dossier de fabrication
- ✓ CAO/FAO

- Fabrication des autres pièces de la filière
- L'usinage par électroérosion
- Etude comparative des 3 méthodes d'optimisation



Question?

Plan

Introduction

Présentation de
l'entreprise

Problématique

Etude
bibliographique

Etude pratique

Conclusion &
perspectives

The background of the slide features a faded technical drawing of a mechanical assembly. Several triangular mechanical components, possibly bearings or spacers, are visible. A large, light-colored rectangular object, possibly a housing or a plate, is also depicted. The overall theme is mechanical engineering.

Merci pour votre attention